

時間 45 分

満点 70 点

< 数学 >

【注意】1 答えに「 $\sqrt{\quad}$ 」が含まれる時は、「 $\sqrt{\quad}$ 」をつけたまままで答えなさい。また、「 $\sqrt{\quad}$ 」の中の数は、できるだけ小さい自然数にしないさい。

2 円周率は π を用いなさい。

1 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥、⑦は指示に従って答えなさい。

① $-5 - (-9)$

② $\frac{5}{6} \times \left(-\frac{9}{10}\right)$

③ $(-3)^2 - 6$

④ $28a^3 \times ab^2 \div 4a^2b$

⑤ $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

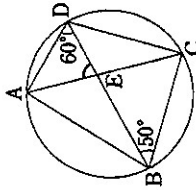
⑥ $x^2 - 81$ を因数分解しなさい。

⑦ 方程式 $(x+2)^2 - 16 = 0$ の解のうち、正のものを答えなさい。

2 次の①～④の $\square$ に適当な数を書き入れなさい。⑤は指示に従って答えなさい。

① 関数 $y = \frac{24}{x}$ について、 x の変域が $4 \leq x \leq 8$ のとき、 y の変域が $a \leq y \leq 6$ となる。
このとき、 $a = \square$ である。

② 右の図のような、四角形 ABCD の 4 つの頂点を通る円があり、点 E は対角線 AC と BD の交点である。 $\angle ADB = 60^\circ$ 、 $\angle CBD = 50^\circ$ であるとき、 $\angle AED = \square^\circ$ である。

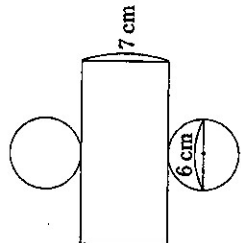


③ 右の表は、あるクラスの男子 10 人で行ったハンドボール投げの記録である。この記録の平均値は $\square$ m であり、中央値は $\square$ m である。

男子 10 人の記録 (単位: m)

19,	21,	22,	22,	22,
24,	25,	27,	27,	31

④ 右の図は、底面が直径 6cm の円で、高さが 7cm の円柱の展開図である。これを組み立てたときにできる円柱の体積は $\square \text{ cm}^3$ である。



⑤ n が自然数のとき、 $6n+3$ の式の値について正しいのは、ア～エのうちではどれですか。
当てはまるものをすべて答えなさい。

ア 偶数 イ 奇数 ウ 3 の倍数 エ 4 の倍数

3 生徒会役員の裕太さんは、文化祭で使用する材料をまとめて買うことにした。①、②に答えなさい。ただし、図 1、図 2 は商品とその金額 (税込) をそれぞれ表している。

① 図 1 の絵の具(小)と絵の具(大)を合わせて 20 個買い、金額の合計がちょうど 30000 円になるときの個数を求めるために、裕太さんは次のように考えた。<裕太さんの考え>の下線部が表すものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

<裕太さんの考え>

絵の具(大)を a 個買うとして、方程式をつくると次のようになります。

$$1600a + 1200(20 - a) = 30000$$

ア 買う絵の具(小)の個数 イ 買う絵の具(大)の個数

ウ 買う絵の具(小)の金額の合計 エ 買う絵の具(大)の金額の合計



絵の具(小) 絵の具(大)
1 個 1200 円 1 個 1600 円

図 1

② 裕太さんは図 2 の、はけと絵筆を買うことにした。はけの本数が絵筆の本数の 2 倍となり、金額の合計がちょうど 18000 円になるようにしたい。(1)、(2)に答えなさい。

(1) 裕太さんは、はけと絵筆を何本買えばよいかを求めるために、次の連立方程式を考えた。はけを x 本、絵筆を y 本買うとして、(i) は「買うはけと絵筆の本数」、(ii) は「買うはけと絵筆の金額の合計」にそれぞれ着目してつくった方程式である。 $\square$ (あ)、 $\square$ (い) に適当な式を書き入れ、連立方程式を完成させなさい。

$$\begin{cases} x = \square (あ) & \dots\dots (i) \\ \square (い) = 18000 & \dots\dots (ii) \end{cases}$$



はけ 絵筆
1 本 360 円 1 本 280 円

図 2

(2) はけと絵筆をそれぞれ何本買えばよいかを求めなさい。

4 優一さんと明子さんは、【2 つのことがら】について考えている。<二人の会話>を読んで、①～④に当てはまる数を書き入れなさい。また、④に当てはまるものとして最も適当なのは、あとのア～ウのうちではどれですか。一つ答えなさい。
ただし、どの目が出ることも同様に確からしいとする。

【2 つのことがら】

A: 1 つのさいころを投げるとき、出た目の数が 3 の倍数となる。
B: 大小 2 つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の和が 3 の倍数となる。

<二人の会話>

優一: 例えば、大小 2 つのさいころを同時に投げて、出た目の数の和が 9 となるのは① 通りあるよね。同じように考えれば、出た目の数の和が 3 の倍数となる大小 2 つのさいころの出方は全部で② 通りだね。

明子: A と B のどちらの方が起こりやすいのかしら。

優一: B の起こる確率は③ だから、確率を考えると④ ということがわかるよ。
明子: ことがらの起こりやすさを比べるには、場合の数でなく確率を考えればいいのね。



- ア BよりAの方が起りやすい
ウ AとBの起りやすさは同じ

⑤ 真実さんは、昔は時間の経過を知るために様々な道具を利用していたことを知り、自分も線香を利用して時間の経過をみることにした。線香の一方の端に火をつけて、燃え始めてからの時間と燃えた長さの関係調べた。用意した線香1本の長さは12cmであり、火をつけると一定の割合で燃え、1cm燃えるのに3分かかった。①、②に答えなさい。

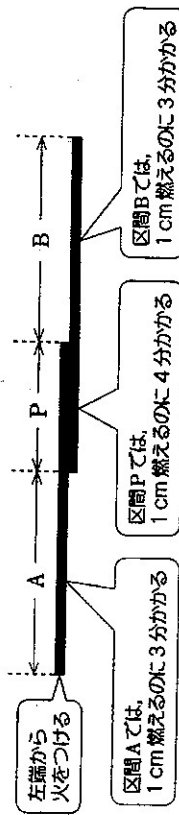
- ① 1本の線香が燃え始めてからすべて燃えるまでについて、 x 分間燃えたときの燃えた長さを y cmとする。(1), (2)に答えなさい。

(1) x と y の関係について正しく述べられているのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

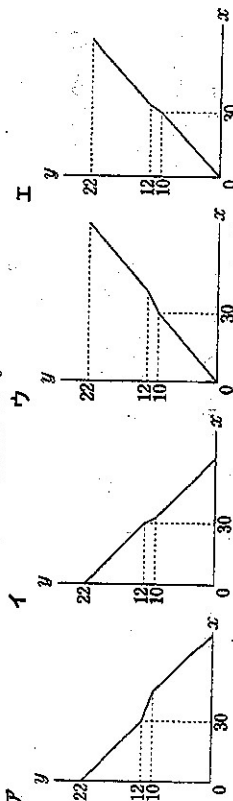
- ア y は x に比例する
ウ y と x の積が一定である
エ y は x の2乗に比例する

(2) y を x の式で表しなさい。

② 真実さんは、この線香2本を図のように重ねてつなぎ合わせ、燃える時間を長くすることにした。重なっていない部分を左から区間A、Bとし、重なっている部分を区間Pとする。区間Aの左端から線香に火をつけたところ、区間A、P、Bの順に線香が燃えた。どの区間もそれぞれ一定の割合で線香が燃え、区間A、Bでは1cm燃えるのに3分、区間Pでは1cm燃えるのに4分かかった。(1), (2)に答えなさい。



(1) 燃え始めてからすべて燃えるまでについて、 x 分間燃えたときの燃えた長さを y cmとする。区間Pの長さが2cmのとき、 x と y の関係を表したグラフとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。



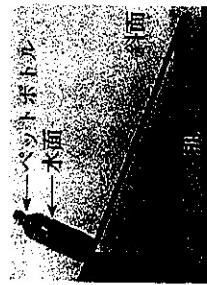
(2) 図のように2本を重ねてつなぎ合わせた線香に火をつけ、ちょうど60分間ですべて燃えるようにするには、区間Pの長さを何cmにすればよいか答えなさい。

⑥ 茂さんは、伊能忠敏が江戸時代に日本地図をつくる過程で、富士山の高さを測ったことを知り、自分も身近なものをを使って斜面の高低差を求めることができなかつた。次の〈茂さんの考え〉と〈茂さんの考察〉を読んで、①～③に答えなさい。



〈茂さんの考え〉

液体の入ったペットボトルを、写真のように斜面に固定すると、液体の水面は水平な机と平行になっていきます。このことを利用すると、斜面の高低差を求めることができると 생각합니다。



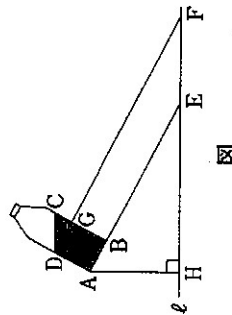
写真

〈茂さんの考察〉

斜面の高低差を求める方法を、写真を模式化した図で考えました。

図の説明

- ・辺ADと辺BCが平行な台形ABCDと直線 ℓ があり、点Eは直線ABと直線 ℓ の交点である。
- ・点Dを通り、線分AEに平行な直線と直線 ℓ の交点がFである。
- ・点Gは線分BCと線分DFの交点である。
- ・点Hは点Aから直線 ℓ にひいた垂線と直線 ℓ の交点である。
- ・線分DCと直線 ℓ は平行である。
- ・2直線AD、BCは、どちらも2直線AE、DFと垂直に交わっている。



図

このとき、 $\triangle CDG$ と $\triangle AEH$ は相似だから、相似比から斜面の高低差AHを求めることができます。

① 下線部(あ)について、点Aから直線 ℓ への垂線を、定規とコンパスを使って解答题用紙に作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。

② 下線部(い)について、茂さんは次のように証明した。 $\square(1) \sim \square(4)$ に適当な記号またはことばを書き入れ、〈証明〉を完成させなさい。

〈証明〉

$\triangle CDG$ と $\triangle AEH$ において
仮定から $\angle(1) = \angle AHE = 90^\circ$ (i)
また、 $DC \parallel \ell$ であり、平行線の $\square(2)$ は等しいので
 $\angle CDG = \angle DFE$ (ii)
さらに、 $DF \parallel AE$ であり、平行線の $\square(3)$ は等しいので
 $\angle DFE = \angle AEH$ (iii)
(ii), (iii) から、 $\angle CDG = \angle AEH$ (iv)
(i), (iv) から、 $\square(4)$ がそれぞれ等しいので、 $\triangle CDG \sim \triangle AEH$

③ 図において、 $AB = 6\text{cm}$, $AD = 7\text{cm}$, $BC = 9\text{cm}$, $AE = 900\text{cm}$ であるとき、線分AHの長さを求めなさい。